

Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures

Généralisation à des interactions d'ordre supérieur



Soutenance de thèse, mardi 8 septembre 2026

Learning Centre SophiaTech, Université Côte d'Azur

Louis HAUSEUX (Centre Inria d'Université Côte d'Azur; bourse 3IA-DS4H)

Thèse dirigée par Konstantin AVRACHENKOV (Inria, éq. NEO) et co-encadrée par Josiane ZERUBIA (Inria, éq. AYANA)

Rapporteurs : Dieter MITSCHKE (PUC de Chile), Hocine CHERIFI (Univ. de Bourgogne)

Examineurs : Nicolas NISSE (Inria, éq. COATI), Pierre CHARBONNIER (Cerema), Zoltán KATÓ (Univ. de Szeged)

01

Prologue : une ancienne énigme





Une ancienne énigme...

Un classificateur non-supervisé utilisant les
complexes simpliciaux
(avec une application à la *stylométrie*).

LOUIS HAUSEUX
Encadré par BARTŁOMIEJ BŁASZCZYSZYN

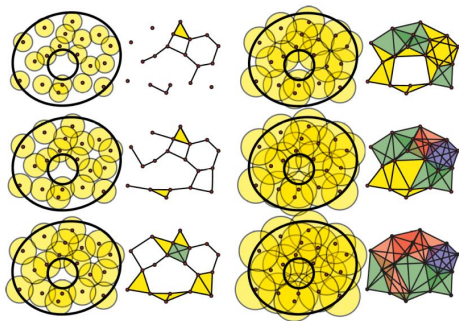
juillet 2017

Avant-propos

Stage à l'Inria Paris, équipe DYOGENE-MATHNET [HAL 17]

[HAL 17] L. Hauseux (encadré par B. Błaszczyszyn), « Un classificateur non supervisé utilisant les complexes simpliciaux », Inria Paris, 2017. HAL : hal-01597846.

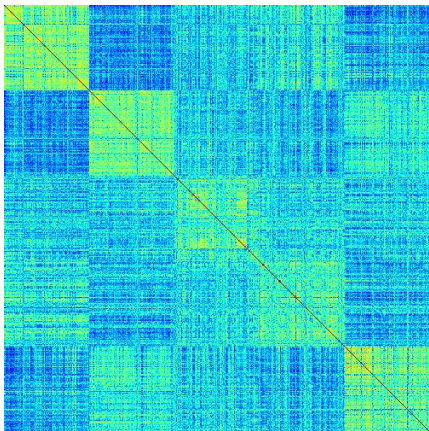
Le sujet à la mode : l'homologie *persistante*



Faire croître un rayon r ; regarder les structures **naître, vivre, mourir** [Ghrist 08]



...avec une application à la *stylométrie*

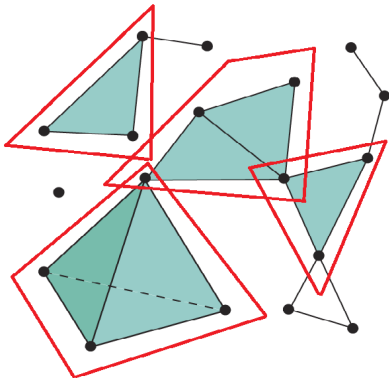


- ▶ Une matrice de **Gram** : similarité 500×500 entre articles de presse [HAL 17]
- ▶ **5 auteurs** anonymes, 100 articles chacun (statistiques de style : vocabulaire, catégories grammaticales, ponctuation, etc.)
- ▶ **But (non supervisé)** : rendre à chaque auteur ses 100 articles

Ici, les articles sont *triés* par auteur ; l'algorithme, lui, ne voit qu'une matrice mélangée



Une heuristique inspirée de la persistance



- Faire croître le seuil de similarité
- Observer les composantes « **triangles-connexes** »
(des k -simplexes recollés par facettes)
- Les voir **naître, grandir, fusionner**
- S'arrêter : une proportion P est couverte

Les « polyèdres » retournés ($k = 2$) [HAL 17]



Et... cela marche bien



- ▶ **2 auteurs** : 1 erreur, 1 article non classé (sur 100)
- ▶ Mieux que l'algorithme des k -moyennes...
- ▶ ... et que des mélanges gaussiens *semi-supervisés*
- ▶ Et sur **5 auteurs** : 4 amas retrouvés

Analyse en composantes principales : deux auteurs sur cinq

Pourquoi cela marche-t-il si bien ?

Plan

- I) Prologue : une ancienne énigme
- II) Du *Single-Linkage* à ses fondements
- III) Monter à l'**ordre supérieur** : la hiérarchie K -NN exacte
- IV) La **percolation** comme mesure de performance
- V) Applications : LiDAR 3D et 4D, sans apprentissage
- VI) Vers des données davantage structurées
- VII) Perspectives : la voie **hiérarchique**
- VIII) Conclusion

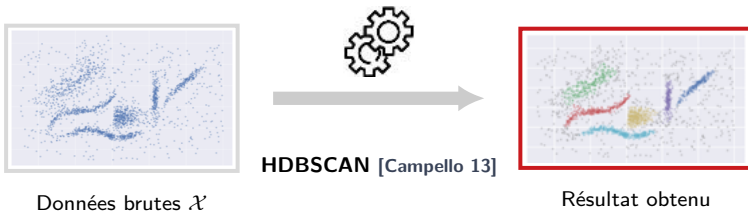
02

Du *Single-Linkage* à ses fondements



Le *clustering* sur données euclidiennes $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^p$

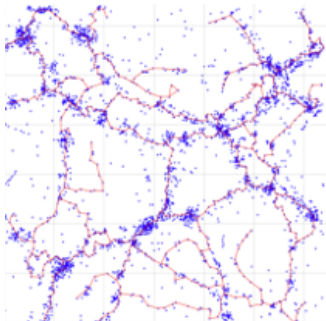
Modèle de Hartigan [Hartigan 81] : les amas de forte densité



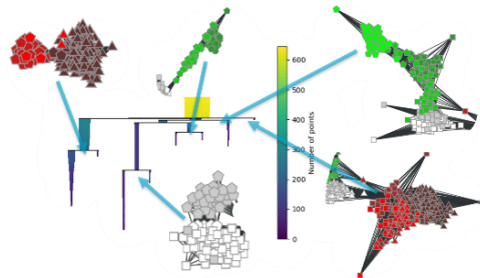
[Hartigan 81] J. A. Hartigan, « Consistency of Single Linkage for high-density clusters », JASA, 1981.

[Campello 13] R. Campello, D. Moulavi, J. Sander, « Density-based clustering based on hierarchical density estimates » (HDBSCAN), PAKDD, 2013.

Deux exemples issus de la thèse



Cosmologie 3D : filaments de galaxies [CN 23]



Huiles d'olive ($\mathbb{R}^8$) : hiérarchie obtenue [ANS 26]

[CN 23] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Graph based approach for galaxy filament extraction », *Complex Networks & Their Applications*, Menton, 2023.

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$

Arbre hiérarchique



C_1



Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$



Arbre hiérarchique



Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$



Arbre hiérarchique



Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$



Arbre hiérarchique





En pratique : estimer la densité

$$\hat{f} \leftarrow \hat{f}_{K\text{-NN}}$$

Estimateur des K plus proches voisins [Biau–Devroye 15]

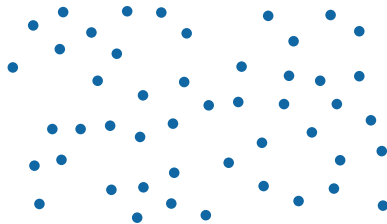
$$\forall x \in \mathbb{R}^p, \quad \hat{f}_{K\text{-NN}}(x) = \frac{K}{n \omega_p r_K(x)^p}$$

$$r_K(x) = \min \{r \geq 0 \mid |B(x, r) \cap (\mathcal{X} \setminus \{x\})| \geq K\}$$

- ▶ n : nombre de points de $\mathcal{X}$
- ▶ ω_p : volume de la boule unité de $\mathbb{R}^p$
- ▶ $r_K(x)$: distance de x à son K^{e} plus proche voisin ; si $x \in \mathcal{X}$, on exclut x lui-même



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique





Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

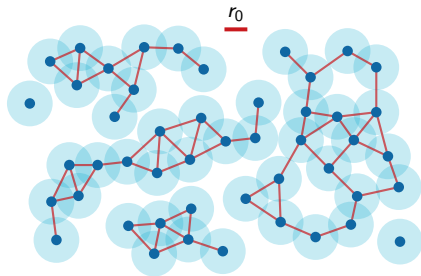


$$\begin{aligned}\hat{\lambda}(x) &\geq \lambda_0 \\ \Leftrightarrow r_1(x) &\leq r_0\end{aligned}$$

Ensembles de niveau
= **modèle booléen** [Meester–Roy 96]



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique



$$\hat{\lambda}(x) \geq \lambda_0$$
$$\Leftrightarrow r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes**
d'un **graphe géométrique** [Penrose 03]



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique



$$r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes**
d'un **graphe géométrique** [Penrose 03]



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

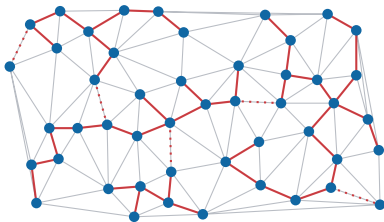


$$r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes**
de l'**arbre minimum couvrant** élagué



L'arbre minimum couvrant et la triangulation de Delaunay



Cette hiérarchie a un nom :
le **Single-Linkage** [Florek 51]
[Gower–Ross 69]

L'arbre minimum couvrant euclidien
vit dans la triangulation de DELAUNAY
[Boissonnat 18] :

arbre minimum couvrant $\subseteq$ DELAUNAY

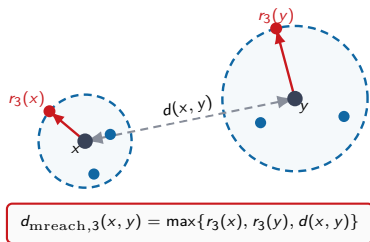
Dans le plan $\mathbb{R}^2$: $\mathcal{O}(n \log n)$

[Florek 51] K. Florek, J. Łukaszewicz, J. Perkal, H. Steinhaus, S. Zubrzycki, « Sur la liaison et la division des points d'un ensemble fini », Colloq. Math., 1951.

[Gower–Ross 69] J. C. Gower, G. J. S. Ross, « Minimum spanning trees and Single-Linkage cluster analysis », JRSS C, 1969.

[Boissonnat 18] J.-D. Boissonnat, F. Chazal, M. Yvinec, *Geometric and Topological Inference*, Cambridge University Press, 2018.

L'effet de chaînage et le *Robust Single-Linkage*



Effet de chaînage : une chaîne de points suffit à fusionner deux amas

Robust Single-Linkage

[Chaudhuri–Dasgupta 10] :

- La *core distance* $r_K(x)$ estime la densité locale
- La distance devient la *mutual reachability*
- Les points isolés sont repoussés

Les descendants : DBSCAN, puis HDBSCAN



DBSCAN [Ester 96] : points *cœurs* ($r_K(x) \leq r$) vs. points *accessibles* : réintègre la frontière des amas

HDBSCAN [Campello 13] : fait varier le seuil r continûment et extrait les amas par excès de masse

$$E(C) = \int_C (f(x) - \lambda) dx$$

[Ester 96] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, X. Xu, « A density-based algorithm for discovering clusters » (DBSCAN), KDD, 1996.

[Campello 13] R. Campello, D. Moulavi, J. Sander, « Density-based clustering based on hierarchical density estimates » (HDBSCAN), PAKDD, 2013.

03

Monter à l'ordre supérieur : la hiérarchie K -NN exacte



Que font Robust SL et (H)DBSCAN pour $K = 2$?

Nuage de points et boules de rayon r



Arbre hiérarchique obtenu



Un dendrogramme **plat** : toute l'information hiérarchique fine est perdue



La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r

Les 2-intersections de boules au niveau r



Arbre hiérarchique



Étape 1 : les 7 segments fusionnent au seuil r



La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r'

Triangles et 3-intersections à r'



Arbre hiérarchique

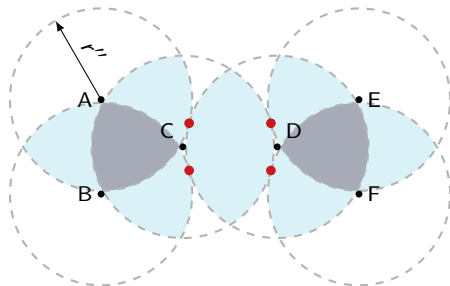


Étape 2 : fusion des triangles à r' via les 3-intersections. L'arête CD reste isolée



La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r''

Connexité globale à r''



Arbre hiérarchique



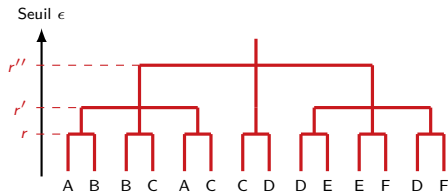
Étape 3 : connexité globale à r'' par les points de tangence

Le diagnostic

Robust SL ($K = 2$)



Vraie hiérarchie 2-NN

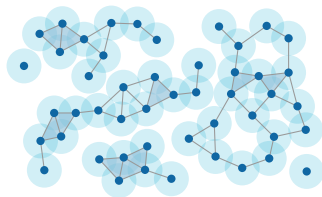


Une asymétrie : condition d'ordre K sur les **points**, mais connexité d'ordre 1 par les **arêtes**



La réparation : le complexe de Čech et les K -polyèdres

- ▶ **Graphe géométrique** $\longrightarrow$ **complexe de Čech** :
un K -simplexe $\iff K + 1$ boules d'intersection non vide
- ▶ **Composantes connexes** $\longrightarrow$ **K -polyèdres** :
des $(K - 1)$ -simplexes recollés par des K -simplexes
- ▶ Pour $K \geq 2$, les amas peuvent **se recouvrir**



Théorème [ANS 26] [EUSIPCO 24] : à tout niveau, les K -polyèdres identifient *exactement* les amas discrets de forte densité de l'estimateur $\hat{f}_{K\text{-NN}}$. Pour $K = 1$: le *Single-Linkage*

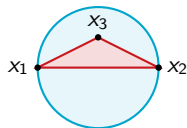
[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

[EUSIPCO 24] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Benefits of hypergraphs for density-based clustering », *EUSIPCO*, Lyon, 2024.

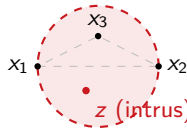
Qui provoque les fusions ? La condition de Gabriel

Arête de l'arbre minimum couvrant $\longrightarrow$ simplexe K -séparant

- ▶ Le simplexe K -séparant provoque une **fusion**
- ▶ **Cas $K = 1$** : les 1-séparants sont exactement les arêtes de l'arbre minimum couvrant
- ▶ **Théorème [ANS 26]** : tout simplexe K -séparant est un simplexe de **Gabriel** (sa boule minimale est vide d'intrus)



Triangle de Gabriel (boule vide)



Non-Gabriel (boule non vide)



K -arbre couvrant et mosaïque de Delaunay d'ordre K

- ▶ **Fusions critiques** : les simplexes K -séparants, tous K -GABRIEL (boule minimale vide)
- ▶ **Arbre couvrant** $\rightarrow$ **K -arbre couvrant** : élagué à r , il redonne les K -polyèdres [ANS 26]
- ▶ **Delaunay** $\rightarrow$ **mosaïque d'ordre K** : elle porte tous les simplexes K -GABRIEL [Edelsbrunner–Osang 23]
- ▶ Pour $K = 2$: tout se lit dans DELAUNAY, en $\mathcal{O}(n \log n)$ dans le plan

Analogie ordre 1 vs. ordre K

	$K = 1$	$K \geq 2$
Sommets	points	$(K - 1)$ -simplexes
Fusions	arêtes	K -simplexes
Condition	arête GABRIEL	K -GABRIEL
Domaine	DELAUNAY	DELAUNAY d'ordre K

[Edelsbrunner–Osang 23] H. Edelsbrunner, G. Osang, « A simple algorithm for higher-order Delaunay mosaics and alpha shapes », *Algorithmica*, 2023.

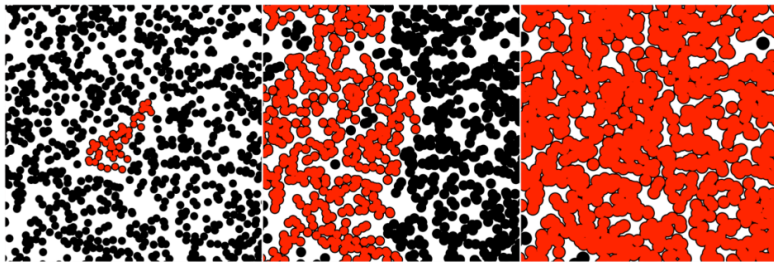
[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

04

La **percolation** comme mesure de performance



Le phénomène au cœur de tout : la percolation continue



$$r < r_c$$

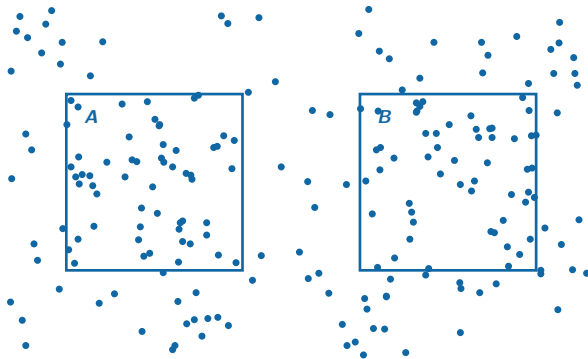
$$r = r_c$$

$$r > r_c$$

Au-delà d'un seuil critique, une **composante géante** (en rouge) émerge [Penrose 03]



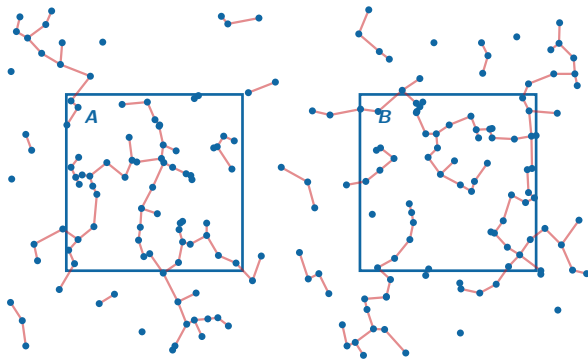
Pourquoi le *Single-Linkage* échoue en dimension ≥ 2



Deux amas denses, A et B (les carrés), sur un fond de faible densité



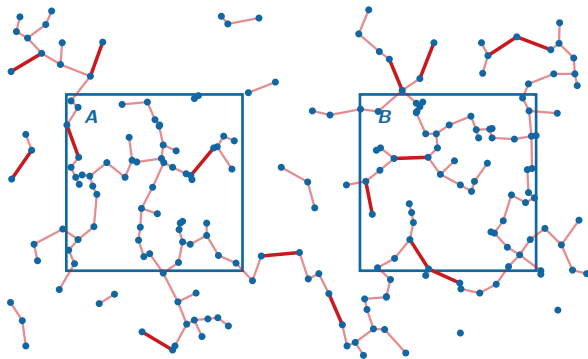
Pourquoi le *Single-Linkage* échoue en dimension ≥ 2



Arbre couvrant élagué au rayon r_1 : la percolation a lieu dans chaque carré, pas sur le fond



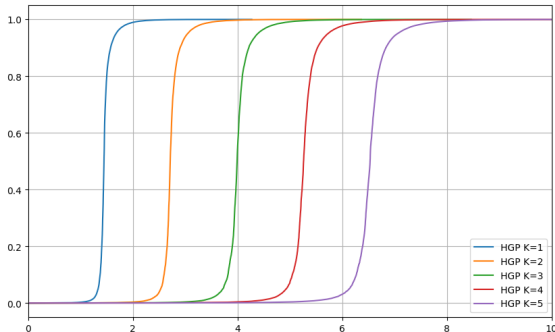
Pourquoi le *Single-Linkage* échoue en dimension ≥ 2



Au rayon $r_2 > r_1$, le fond percole aussi : A et B fusionnent *avant* d'avoir été entièrement récupérés



La fraction récupérable

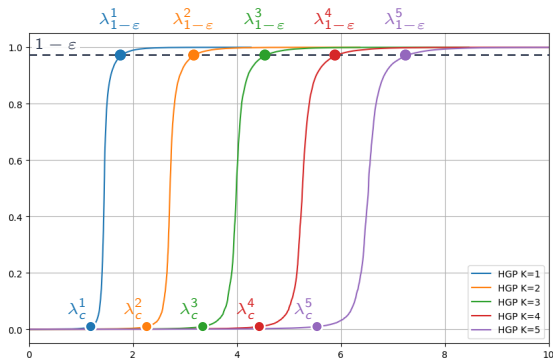


- En abscisse : l'intensité λ ; en ordonnée : la fraction des points dans la **composante géante**
- Sous le seuil critique λ_c : rien
- La **fraction récupérable** d'un amas se lit sur la courbe

Fraction de points dans la composante géante [ANS 26]



Quantifier : la *vitesse de percolation*



$$v = \frac{\lambda_c}{\lambda_{1-\epsilon}}$$

- λ_c : **décollage** repéré à 1 %
- $\lambda_{1-\epsilon}$: l'amas est presque **entier**
- Plus v est **proche de 1**, meilleur est l'algorithme
[SIGMETRICS SRC 24] [CN 24]

Probabilité de percolation des K -polyèdres [ANS 26]

[SIGMETRICS SRC 24] L. Hauseux, « How can we theoretically measure the performance of density-based clustering algorithms ? », ACM SIGMETRICS SRC, Venice, 2024 (2^e prix).

[CN 24] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Hypergraphs, percolation and hierarchical clustering », *Complex Networks & Their Applications*, Istanbul, 2024.

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.



Vitesses de percolation mesurées

K	$p = 2$			$p = 3$			$p = 4$		
	HGP	Robust SL	DBSCAN	HGP	Robust SL	DBSCAN	HGP	Robust SL	DBSCAN
1	0,735	0,735	0,735	0,563	0,563	0,563	0,362	0,362	0,362
2	0,779	0,689	0,735	0,646	0,462	0,563	0,451	0,271	0,362
3	0,800	0,632	0,753	0,690	0,412	0,582	0,497	0,247	0,378
4	0,817	0,598	0,767	0,714	0,400	0,605	0,500	0,246	0,409
5	0,826	0,584	0,779	0,732	0,399	0,625	0,534	0,236	0,415

Mesures des vitesses de percolation **[ANS 26]**

- ▶ **K -polyèdres** : la vitesse **croît** avec K , en dimension 2, 3 et 4
- ▶ **Robust SL** : elle **décroît**, car élaguer les points de faible degré jette aussi de la masse qu'il fallait récupérer
- ▶ **DBSCAN** : il réintègre cette frontière élaguée, mais ses cœurs percolent trop tôt

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

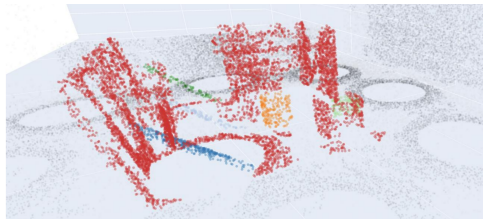
05

Applications : LiDAR 3D et 4D, sans apprentissage



La hiérarchie devient un espace de résolution

- ▶ L'arbre hiérarchique n'est pas qu'une sortie : on peut y **injecter des *a priori*** géométriques
- ▶ **Détection d'anomalies 3D** : comparaison au modèle théorique du navire
- ▶ Banc d'essai sur 2×10^6 points : objets **parfaitement isolés**, sans aucun apprentissage



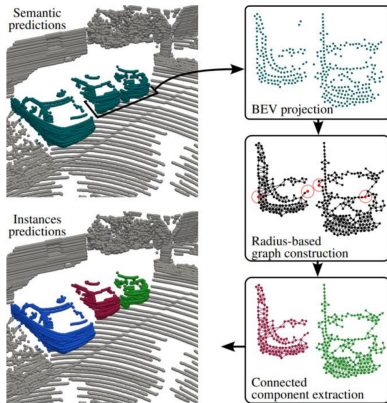
Modèle de référence en rouge, anomalies en couleurs
[AYANA RA 25]
© Naval Group

Panoptique 3D : l'état de l'art est un clustering

Panoptique = la *classe* de chaque point + son *instance*

- ▶ L'instance s'apprenait de bout en bout, au prix d'annotations coûteuses
- ▶ ALPINE [ALPINE 25] : une bonne sémantique, puis, classe par classe, un **clustering classique** (graphe des k plus proches voisins, seuil, **composantes connexes**)
- ▶ En 4D, Geo-4D [Geo-4D 25] garde le schéma et y ajoute une **association géométrique** entre trames, elle aussi sans apprentissage

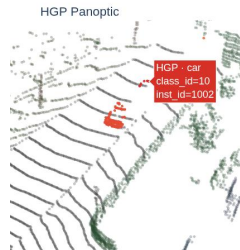
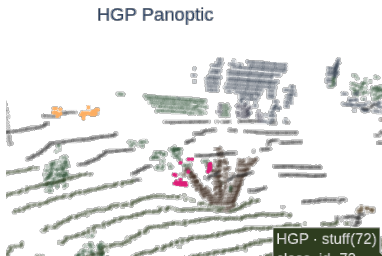
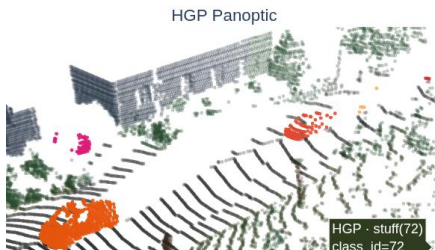
État de l'art en segmentation panoptique sur LiDAR extérieur



[ALPINE 25] C. Sautier, G. Puy, A. Boulch, R. Marlet, V. Lepetit, « Is clustering enough for LiDAR instance segmentation ? A state-of-the-art training-free baseline » (ALPINE), 2025.
[Geo-4D 25] G. Oh, Y. Jang, J. Choi, S.-J. Kang, G. Lin, S. Kim, « Training-free global geometric association for 4D LiDAR panoptic segmentation » (Geo-4D), 2025.



Nos premiers résultats : 3D



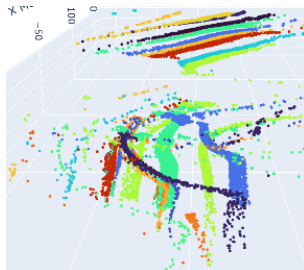
A priori géométriques appliqués aux volumes des instances, sur SemanticKITTI [SemanticKITTI 19]

[SemanticKITTI 19] J. Behley *et al.*, « SemanticKITTI : A Dataset for Semantic Scene Understanding of LiDAR Sequences », ICCV, 2019.

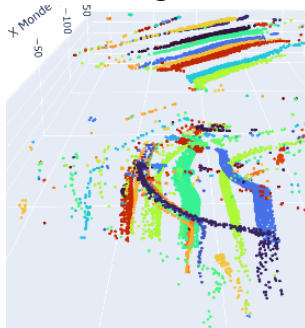


Nos premiers résultats : 4D

Vérité terrain



Notre algorithme



SemanticKITTI [SemanticKITTI 19], 200 trames

suivi par **transport optimal** + filtre de KALMAN, **sans apprentissage**

[SemanticKITTI 19] J. Behley *et al.*, « SemanticKITTI : A Dataset for Semantic Scene Understanding of LiDAR Sequences », *ICCV*, 2019.

06

Vers des données davantage structurées

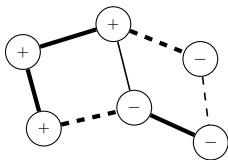




Quand la structure n'est plus (seulement) la géométrie

Les deux idées de la thèse appliquées à des données davantage structurées

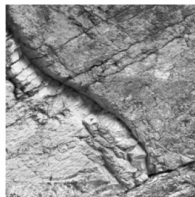
- 1) les interactions d'ordre supérieur apportent la robustesse
- 2) la percolation gouverne les performances



trait plein : attraction pointillés : répulsion

trait gras : arête satisfaite (trait fin : non satisfaite)

Graphes signés : les liens *créent* les communautés
[Asilomar 25]



Images : extraire des réseaux de fissures [EUVIP 26]

© Cerema

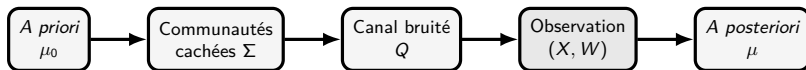
[Asilomar 25] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « Higher-order Monte Carlo cluster dynamics for community detection in Euclidean graphs », Asilomar, 2025.

[EUVIP 26] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Multi-modal, training-free crack extraction via generalized Frangi graph », EUVIP, 2026.



Détection de communautés sur graphes signés : un cadre bayésien

Détection de communautés [Avrachenkov–Dreveton 22] : retrouver les communautés cachées Σ d'un graphe dont les liens sont *signés*



- ▶ $W_e > 0$ encode une **attraction** ; $W_e < 0$, une **répulsion** ; $|W_e|$ mesure la force de l'interaction
- ▶ Dans le cas étudié, le canal calibré donne une loi *a posteriori* de GIBBS signée [I&I 26+] :

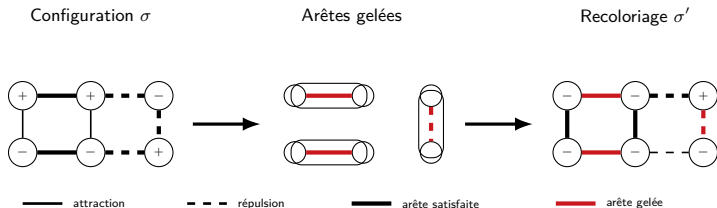
$$U(\sigma) = -\log \mu_0(\sigma \mid X) + \sum_{\substack{e=\{i,j\} \\ W_e > 0}} W_e \mathbb{I}_{\{\sigma_i \neq \sigma_j\}} + \sum_{\substack{e=\{i,j\} \\ W_e < 0}} |W_e| \mathbb{I}_{\{\sigma_i = \sigma_j\}}, \quad \mu(\sigma) = \frac{e^{-U(\sigma)}}{Z}$$

[Avrachenkov–Dreveton 22] K. Avrachenkov, M. Dreveton, *Statistical Analysis of Networks*, Now Publishers, 2022.

[I&I 26+] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « A Bayesian framework for community detection on signed graphs », article de journal en cours de rédaction, 2026.



Un pas de Swendsen–Wang signé



$$\mathbb{P}(e \text{ gelée} \mid \sigma) = \begin{cases} 1 - e^{-|W_e|}, & e \text{ satisfaite} \\ 0, & e \text{ non satisfaite} \end{cases}$$

- Pour deux classes et un *a priori* uniforme, chaque composante gelée est **retournée en bloc** avec probabilité 1/2 : la transition est réversible et préserve μ [Swendsen–Wang 87]
- Dans la preuve, un pas depuis Σ produit une **réplique couplée de la loi *a posteriori*** $\Sigma^{(1)}$

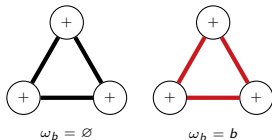
[Swendsen–Wang 87] R. H. Swendsen, J.-S. Wang, « Nonuniversal critical dynamics in Monte Carlo simulations », *Physical Review Letters*, 1987.



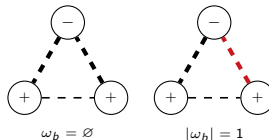
Généraliser Swendsen–Wang aux interactions d'ordre supérieur

$$U(\sigma) = U_0(\sigma) + \sum_{b \in \mathcal{B}} U_b(\sigma), \quad b = \text{arête, triangle, clique...}$$

Triangle **attractif**
tout ou rien



Triangle **répulsif** (frustré)
jamais les deux arêtes

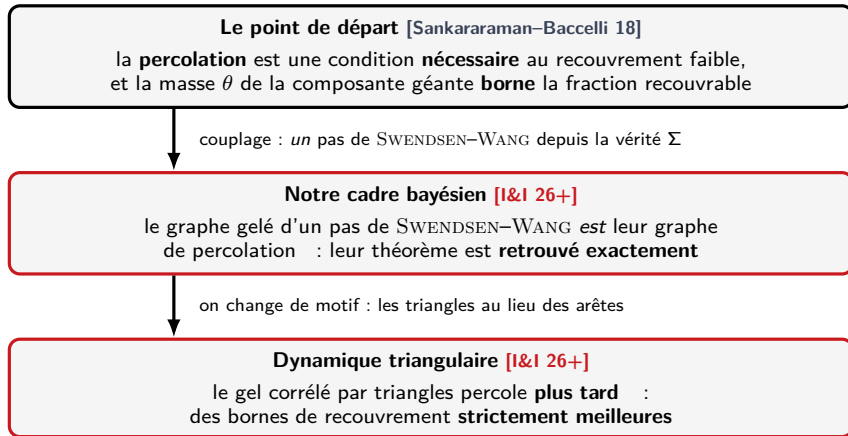


► Un seul tirage par motif : on introduit de la **corrélation** dans le processus de gel **[Asilomar 25] [I&I 26+]**

[Asilomar 25] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « Higher-order Monte Carlo cluster dynamics for community detection in Euclidean graphs », Asilomar, 2025.

[I&I 26+] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « A Bayesian framework for community detection on signed graphs », article de journal en cours de rédaction, 2026.

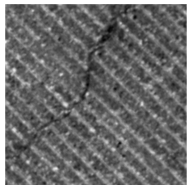
La percolation borne le recouvrement des communautés



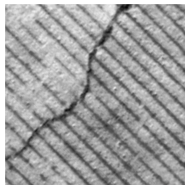
[Sankararaman–Bacelli 18] A. Sankararaman, F. Bacelli, « Community detection on Euclidean random graphs », *ACM–SIAM SODA*, 2018.

[I&I 26+] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « A Bayesian framework for community detection on signed graphs », article de journal en cours de rédaction, 2026.

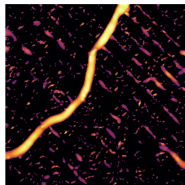
Extraction de réseaux de fissures sur images



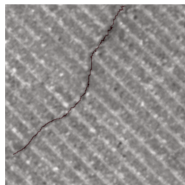
intensité



profondeur



similarité d'arête



squelette extrait

- Du **pixel** (filtre de FRANGI [Frangi 98], qui juge chaque pixel seul et se fragmente sous le bruit) à la **paire de pixels** (graphe de FRANGI [GRETSI 25])
- **Multimodal** au niveau de l'**opérateur** : on somme les hessiennes normalisées, jamais les réponses [EUVIP 26]
- Transferts exploratoires sans réentraînement ; sortie sous forme de **graphe éditable**

[Frangi 98] A. F. Frangi, W. J. Niessen, K. L. Vincken, M. A. Viergever, « Multiscale vessel enhancement filtering », MICCAI, 1998.

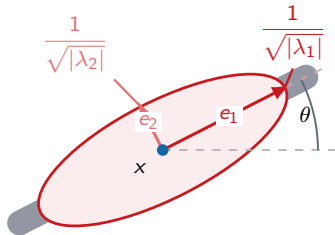
[GRETSI 25] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Généralisation du filtre de Frangi pour l'extraction des réseaux de fissures », GRETSI, 2025.

[EUVIP 26] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Multi-modal, training-free crack extraction via generalized Frangi graph », EUVIP, 2026.



La hessienne : l'information sur les structures *tubulaires*

$\mathcal{H}_\sigma(x) = \nabla^2(G_\sigma * I)(x)$, symétrique réelle : axes propres e_1, e_2 , demi-axes $1/\sqrt{|\lambda_1|}$ et $1/\sqrt{|\lambda_2|}$



Le filtre de FRANGI [Frangi 98] en tire **deux** nombres :

- $R_B = \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_2|}$: la **forme**
0 pour une crête très allongée, 1 pour un disque
- $S = \sqrt{\lambda_1^2 + \lambda_2^2}$: le **contraste**
la force des courbures

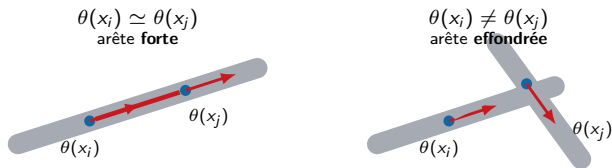
$$\exp\left(-\frac{R_B^2}{2\beta^2}\right) \left(1 - \exp\left(-\frac{S^2}{2c^2}\right)\right) \quad \text{si } \lambda_2 > 0, \quad 0 \text{ sinon}$$

la réponse de FRANGI : une crête sombre et contrastée



Ce que le graphe ajoute : l'*alignement*

Le filtre juge chaque pixel **seul** ; le graphe demande que les directions e_1 des **deux** pixels concordent



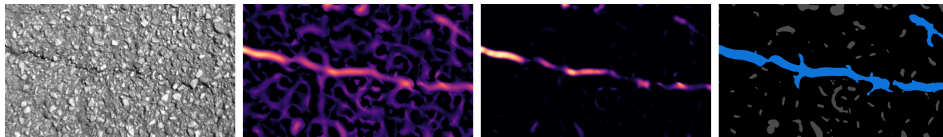
$$S_{\text{align}} = \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\sin(\theta(x_i) - \theta(x_j))}{s_a} \right)^2 \right]$$

le sinus, car θ et $\theta + \pi$ décrivent le même axe [GRETSI 25] [EUVIP 26]

[GRETSI 25] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Généralisation du filtre de Frangi pour l'extraction des réseaux de fissures », GRETSI, 2025.

[EUVIP 26] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Multi-modal, training-free crack extraction via generalized Frangi graph », EUVIP, 2026.

Un fond granulaire : l'ordre 2 coupe les ponts parasites



visible granulaire

réponse de FRANGI au pixel

similarité de FRANGI

composante retenue en bleu

- ▶ Chaque caillou porte une réponse : le fond est aussi « crête » que la fissure
- ▶ Une **chaîne d'arêtes** suffit alors à relier les cailloux de proche en proche : le fond percole
- ▶ À l'**ordre 2**, deux arêtes ne se recollent que par un **triangle** : une chaîne sans triangle ne propage plus la connexité, et la vitesse de percolation croît avec K [ANS 26] : d'où le choix $K = 2$ [EUVIP 26]

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

[EUVIP 26] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Multi-modal, training-free crack extraction via generalized Frangi graph », EUVIP, 2026.

07

Perspectives : la voie hiérarchique



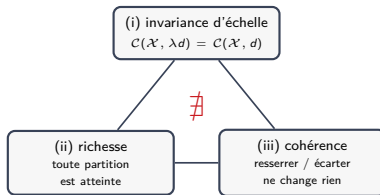


Retour au début : le théorème d'impossibilité de Kleinberg

Une fonction de clustering $\mathcal{C}$ associée à un espace métrique fini $(\mathcal{X}, d)$ une **partition** de $\mathcal{X}$

- (i) **Invariance d'échelle** : $\mathcal{C}(\mathcal{X}, \lambda d) = \mathcal{C}(\mathcal{X}, d)$
- (ii) **Richesse** : toute partition est atteinte
- (iii) **Cohérence** : resserrer un amas rendu par $\mathcal{C}$, ou écarter deux de ces amas, ne change rien

Impossibilité [Kleinberg 02] : aucune $\mathcal{C}$ ne satisfait les trois



compatibles **deux à deux**,
jamais **trois à trois**

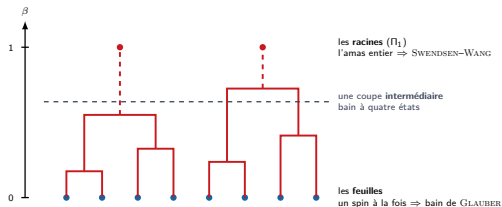
- La sortie n'est donc pas une partition mais un **dendrogramme** : on garde toutes les échelles, et la coupe revient à l'utilisateur
- Sous trois axiomes adaptés à cette sortie, le **Single-Linkage** est la seule solution [Carlsson–Mémoli 10]

[Kleinberg 02] J. Kleinberg, « An impossibility theorem for clustering », *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, vol. 15, MIT Press, p. 446–453, 2002.

[Carlsson–Mémoli 10] G. Carlsson, F. Mémoli, « Characterization, stability and convergence of hierarchical clustering methods », *JMLR*, 2010.



Une dynamique de clusters **hiérarchique**

$$\xi_e \sim \text{Exp}(|W_e|) \text{ si } e \text{ est satisfaite, } \xi_e = +\infty \text{ sinon ;}$$
$$\Pi_\beta = \text{composantes connexes du graphe } (V, \{e : \xi_e \leq \beta\}), \quad 0 \leq \beta \leq 1$$


- En coupant aux **feuilles**, on retrouve GLAUBER ; en coupant aux **racines**, SWENDSEN-WANG
- La coupe la plus prometteuse pour le **recouvrement faible** : la **température de percolation** **[I&I 26+]**

[I&I 26+] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « A Bayesian framework for community detection on signed graphs », article de journal en cours de rédaction, 2026.



Les modèles de fondation : le texte, et désormais l'image



Quatre conditions communément demandées [Bommasani 21] :

- ▶ **Échelle** : entraîné *une fois*, sur des données massives
- ▶ **Auto-supervision** : sans annotation
- ▶ **Adaptabilité** : un seul socle, de nombreuses tâches en aval
- ▶ **Émergence** : des capacités qu'on n'a pas programmées

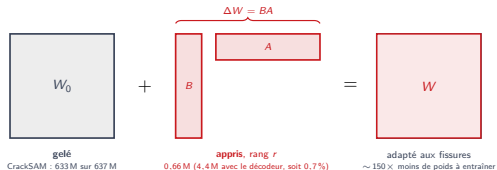
[Bommasani 21] R. Bommasani *et al.*, « On the opportunities and risks of foundation models », 2021.

[GPT-3 20] T. Brown *et al.*, « Language models are few-shot learners », *NeurIPS*, 2020.

[SAM 23] A. Kirillov *et al.*, « Segment Anything », *ICCV*, 2023.



L'adapter sans le réentraîner : *LoRA*



- ▶ On gèle le tronc pré-entraîné, on n'apprend qu'une correction de **petit rang** $W = W_0 + BA$ [LoRA 22]
- ▶ **CrackSAM** [CrackSAM 24] applique la recette à SAM pour les fissures : 4,4 M de poids appris sur 637 M, soit **0,7 %**
- ▶ Le difficile n'est pas la sémantique, c'est le **changement de domaine**

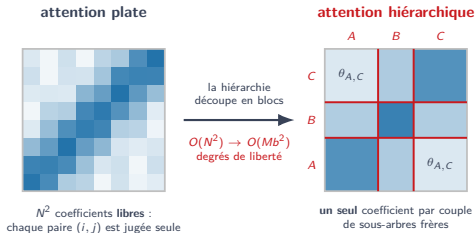
[LoRA 22] E. J. Hu *et al.*, « LoRA : low-rank adaptation of large language models », *ICLR*, 2022.

[CrackSAM 24] K. Ge *et al.*, « Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation in civil infrastructures », *Construction and Building Materials*, 2024.



Guider l'**attention** par la hiérarchie

L'attention compare les jetons **deux à deux** : aucun *a priori* de chemin, là où un objet se reconnaît à sa **connectivité**



- ▶ Deux sous-arbres frères n'échangent plus qu'une valeur [HSA 25]
- ▶ Mais un bloc **comprime** l'attention : au mieux il retrouve la *softmax* plate, et n'apprend rien
- ▶ D'où la voie retenue : un **biais additif** sur la distance dans le graphe [Graphormer 21] : **informer**, pas contraindre. **Aucune IoU mesurée**

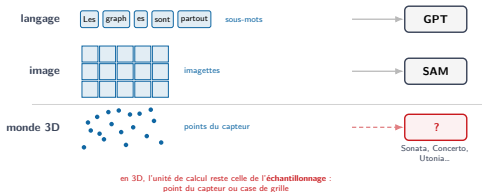
[HSA 25] S. Amizadeh et al., « Hierarchical self-attention : generalizing neural attention mechanics to multi-scale problems », *NeurIPS*, 2025.

[Graphormer 21] C. Ying et al., « Do Transformers really perform badly for graph representation ? », *NeurIPS*, 2021.



En 3D, il manque l'unité de calcul

Le texte et l'image ont leur socle partagé, la 3D pas encore : c'est pourtant *elle* qui donne aux machines une prise sur le monde physique



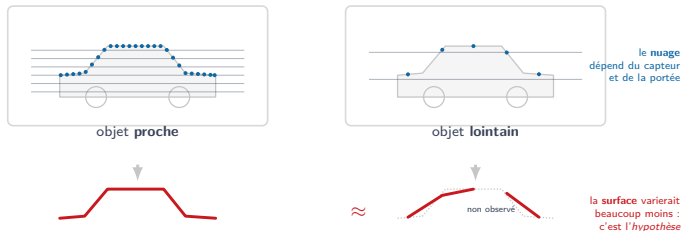
- L'effort est réel (Sonata [Sonata 25], Concerto [Concerto 25], Utonia [Utonia 26]), mais il porte sur des **points** ou des **voxels**
- Or ni le point ni le voxel ne sont un *objet* : l'un est un échantillon d'acquisition (un tir de laser, un pixel de profondeur), l'autre une case de grille. Rien, à ma connaissance, ne fait encore **consensus**

[Sonata 25] X. Wu *et al.*, « Sonata : self-supervised learning of reliable point representations », *CVPR*, 2025.

[Concerto 25] Y. Zhang *et al.*, « Concerto : joint 2D–3D self-supervised learning emerges spatial representations », *NeurIPS*, 2025.

[Utonia 26] Y. Zhang *et al.*, « Utonia : toward one encoder for all point clouds », 2026.

La raison de fond : le nuage est un *artefact du capteur*

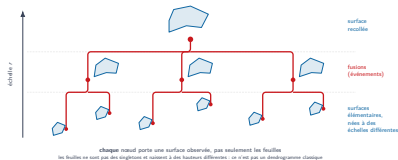


- ▶ La **densité** décroît avec la portée : le même objet donne deux nuages sans correspondance point à point ; s'y ajoutent les nappes de balayage et les **occultations** : ce qui manque n'est pas du vide, c'est du *non-observé*
- ▶ Un modèle point par point apprend donc *en même temps* la géométrie, le capteur, la densité, l'occultation **et** la sémantique
- ▶ Hypothèse assumée : c'est *une* raison centrale de la difficulté, pas la seule



Mon idée : le **polyèdre** comme alphabet, l'**arbre** comme grammaire

L'obstruction de KLEINBERG disait : *gardez l'arbre*, c'est la sortie prise par CARLSSON & MÉMOLI. En 3D, cet arbre, nous l'avons déjà : c'est la hiérarchie de K -polyèdres de la partie II



- **Chaque** nœud porte un **recollement de facettes** (des triangles dès $K = 3$), donc une *surface* : les hiérarchies de superpoints [SPT 23] n'agrègent que des points ; PolyhedronNet [PolyhedronNet 25] a la surface, mais pas la hiérarchie
- Le paramètre de la filtration est une grandeur **physique** (un rayon, en mètres, et non un indice $0, 1, 2, \dots$) : les branches deviennent des trajectoires, les fusions des événements
- **Un pari réfutable** : si l'arbre réel ne bat ni un modèle plat, ni un arbre aléatoire, ni une hiérarchie *générique*, il tombe

[SPT 23] D. Robert, H. Raguét, L. Landrieu, « Efficient 3D semantic segmentation with Superpoint Transformer », *ICCV*, 2023.

[PolyhedronNet 25] D. Yu, G. Zhang, L. Zhao, « PolyhedronNet : representation learning for polyhedra with surface-attributed graph », *ICLR*, 2025.

08

Conclusion





Deux piliers, quatre contributions

1) Quand les relations binaires sont insuffisantes ou instables,
les **interactions d'ordre supérieur** apportent une cohérence robuste.

2) La **percolation** est la clef de voûte théorique
pour quantifier les performances de ces algorithmes

- Une **vue unifiée** du *Single-Linkage* : heuristique, géométrique, statistique ; LiDAR 3D et 4D sans apprentissage
- **HGP-Clusterer** : la hiérarchie K -NN exacte, via Čech, GABRIEL et DELAUNAY d'ordre K [EUSIPCO 24] [CN 24] [ANS 26]
- La **vitesse de percolation** : elle explique l'échec de Robust SL et (H)DBSCAN, et les gains des K -polyèdres [SIGMETRICS SRC 24]
- L'**export du paradigme** : graphes signés [Asilomar 25] [I&I 26+] ; imagerie, graphe de FRANGI multimodal [GRETSI 25] [EUVIP 26]

[EUSIPCO 24] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Benefits of hypergraphs for density-based clustering », *EUSIPCO*, Lyon, 2024.

[CN 24] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Hypergraphs, percolation and hierarchical clustering », *Complex Networks & Their Applications*, Istanbul, 2024.

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

[SIGMETRICS SRC 24] L. Hauseux, « How can we theoretically measure the performance of density-based clustering algorithms ? », *ACM SIGMETRICS SRC*, Venice, 2024 (2^e prix).

[Asilomar 25] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « Higher-order Monte Carlo cluster dynamics for community detection in Euclidean graphs », *Asilomar*, 2025.

[I&I 26+] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « A Bayesian framework for community detection on signed graphs », article de journal en cours de rédaction, 2026.

[GRETSI 25] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Généralisation du filtre de Frangi pour l'extraction des réseaux de fissures », *GRETSI*, 2025.

[EUVIP 26] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Multi-modal, training-free crack extraction via generalized Frangi graph », *EUVIP*, 2026.



Perspectives, dans le fil de la thèse

- ▶ **Réduction de dimension d'ordre supérieur** : la mosaïque de DELAUNAY d'ordre K est bien plus riche que les graphes de voisinage (UMAP) : la piste privilégiée à court terme
- ▶ **Question ouverte assumée** : HGP-Clusterer n'est que *fractionnellement* consistant ; un algorithme consistant en dimension $p \geq 2$ reste à inventer
- ▶ **Graphes signés** : couplage à deux répliques pour des seuils exacts de recouvrement ; vers un algorithme pratique de détection de communautés
- ▶ **Fissures** : un logiciel d'aide à l'annotation experte fondé sur les graphes ; réconcilier modèles géométriques et apprentissage profond
- ▶ **Et, plus loin**, la *voie hiérarchique* qui précède : faire du polyèdre et de son espace d'échelle l'unité de calcul d'un modèle appris pour la 3D

Publications

Journal

- ▶ **[ANS 26]** *Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions*, *Applied Network Science*, 2026

Conférences internationales et nationales

- ▶ **[CN 23]** Filaments de galaxies, Complex Networks, Menton, 2023
- ▶ **[EUSIPCO 24]** Hypergraphes pour le *clustering* par densité, EUSIPCO, Lyon, 2024
- ▶ **[CN 24]** Hypergraphes, percolation et *clustering* hiérarchique, Complex Networks, Istanbul, 2024
- ▶ **[SIGMETRICS SRC 24]** Mesure théorique de performance, ACM SIGMETRICS SRC, Venise, 2024 (**2^e prix**)
- ▶ **[Asilomar 25]** Dynamiques d'amas d'ordre supérieur, Asilomar, 2025
- ▶ **[GRETSI 25]** Généralisation du filtre de Frangi, GRETSI, Strasbourg, 2025
- ▶ **[EUVIP 26]** Extraction multimodale de fissures sans apprentissage, EUVIP, Luxembourg, 2026

En cours

- ▶ **[I&I 26+]** Cadre bayésien pour la détection de communautés sur graphes signés (journal)
- ▶ **[ISPRS 26+]** Graphe de Frangi généralisé, multimodal et sans apprentissage (journal ISPRS)

Logiciel : dépôts GitHub Ayana-Inria/HypergraphPercol_K2 et Ayana-Inria/Frangi-EUVIP

Merci.





Travaux de l'auteur présentés aujourd'hui

- ▶ **[HAL 17]** L. Hauseux (encadré par B. Błaszczyszyn), « Un classificateur non supervisé utilisant les complexes simpliciaux », Inria Paris, 2017. HAL : hal-01597846.
- ▶ **[CN 23]** L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Graph based approach for galaxy filament extraction », *Complex Networks & Their Applications*, Menton, 2023.
- ▶ **[EUSIPCO 24]** L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Benefits of hypergraphs for density-based clustering », *EUSIPCO*, Lyon, 2024.
- ▶ **[CN 24]** L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Hypergraphs, percolation and hierarchical clustering », *Complex Networks & Their Applications*, Istanbul, 2024.
- ▶ **[SIGMETRICS SRC 24]** L. Hauseux, « How can we theoretically measure the performance of density-based clustering algorithms ? », ACM SIGMETRICS SRC, Venise, 2024 (2^e prix).
- ▶ **[ANS 26]** L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.
- ▶ **[GRETSI 25]** L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Généralisation du filtre de Frangi pour l'extraction des réseaux de fissures », GRETSI, 2025.
- ▶ **[Asilomar 25]** L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « Higher-order Monte Carlo cluster dynamics for community detection in Euclidean graphs », Asilomar, 2025.
- ▶ **[EUVIP 26]** L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Multi-modal, training-free crack extraction via generalized Frangi graph », EUVIP, 2026.
- ▶ **[I&I 26+]** L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « A Bayesian framework for community detection on signed graphs », article de journal en cours de rédaction, 2026.
- ▶ **[ISPRS 26+]** L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, article en préparation pour l'*ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2026.



Bibliographie (1/3)

- ▶ [Florek 51] K. Florek, J. Łukaszewicz, J. Perkal, H. Steinhaus, S. Zubrzycki, « Sur la liaison et la division des points d'un ensemble fini », Colloq. Math., 1951.
- ▶ [Gower–Ross 69] J. C. Gower, G. J. S. Ross, « Minimum spanning trees and Single-Linkage cluster analysis », JRSS C, 1969.
- ▶ [Hartigan 81] J. A. Hartigan, « Consistency of Single Linkage for high-density clusters », JASA, 1981.
- ▶ [Biau–Devroye 15] G. Biau, L. Devroye, *Lectures on the Nearest Neighbor Method*, Springer, 2015.
- ▶ [Forina 83] M. Forina, C. Armanino, S. Lanteri, E. Tiscornia, « Classification of olive oils from their fatty acid composition », 1983 (jeu de données).
- ▶ [Swendsen–Wang 87] R. H. Swendsen, J.-S. Wang, « Nonuniversal critical dynamics in Monte Carlo simulations », *Physical Review Letters*, 1987.
- ▶ [Ester 96] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, X. Xu, « A density-based algorithm for discovering clusters » (DBSCAN), KDD, 1996.
- ▶ [Frangi 98] A. F. Frangi, W. J. Niessen, K. L. Vincken, M. A. Viergever, « Multiscale vessel enhancement filtering », MICCAI, 1998.
- ▶ [Kleinberg 02] J. Kleinberg, « An impossibility theorem for clustering », *Advances in Neural Information Processing Systems* (NIPS), vol. 15, MIT Press, p. 446–453, 2002.
- ▶ [Penrose 03] M. Penrose, *Random Geometric Graphs*, Oxford University Press, 2003.
- ▶ [Meester–Roy 96] R. Meester, R. Roy, *Continuum Percolation*, Cambridge Tracts in Mathematics 119, Cambridge University Press, 1996.
- ▶ [Ghrist 08] R. Ghrist, « Barcodes : the persistent topology of data », Bulletin of the AMS, 2008.



Bibliographie (2/3)

- ▶ [Chaudhuri–Dasgupta 10] K. Chaudhuri, S. Dasgupta, « Rates of convergence for the cluster tree », *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, vol. 23, p. 343–351, 2010.
- ▶ [Carlsson–Mémoli 10] G. Carlsson, F. Mémoli, « Characterization, stability and convergence of hierarchical clustering methods », *JMLR*, 2010.
- ▶ [Campello 13] R. Campello, D. Moulavi, J. Sander, « Density-based clustering based on hierarchical density estimates » (HDBSCAN), *PAKDD*, 2013.
- ▶ [Boissonnat 18] J.-D. Boissonnat, F. Chazal, M. Yvinec, *Geometric and Topological Inference*, Cambridge University Press, 2018.
- ▶ [Culbertson 18] J. Culbertson, D. P. Guralnik, P. F. Stiller, « Functorial hierarchical clustering with overlaps », *Discrete Applied Mathematics*, 2018.
- ▶ [Sankararaman–Baccelli 18] A. Sankararaman, F. Baccelli, « Community detection on Euclidean random graphs », *ACM–SIAM SODA*, 2018.
- ▶ [SemanticKITTI 19] J. Behley *et al.*, « SemanticKITTI : A Dataset for Semantic Scene Understanding of LiDAR Sequences », *ICCV*, 2019.
- ▶ [GPT-3 20] T. Brown *et al.*, « Language models are few-shot learners », *NeurIPS*, 2020.
- ▶ [Bommasani 21] R. Bommasani *et al.*, « On the opportunities and risks of foundation models », 2021.
- ▶ [Graphormer 21] C. Ying *et al.*, « Do Transformers really perform badly for graph representation ? », *NeurIPS*, 2021.
- ▶ [Avrachenkov–Dreveton 22] K. Avrachenkov, M. Dreveton, *Statistical Analysis of Networks*, Now Publishers, 2022.
- ▶ [LoRA 22] E. J. Hu *et al.*, « LoRA : low-rank adaptation of large language models », *ICLR*, 2022.
- ▶ [Edelsbrunner–Osang 23] H. Edelsbrunner, G. Osang, « A simple algorithm for higher-order Delaunay mosaics and alpha shapes », *Algorithmica*, 2023.
- ▶ [SAM 23] A. Kirillov *et al.*, « Segment Anything », *ICCV*, 2023.



Bibliographie (3/3)

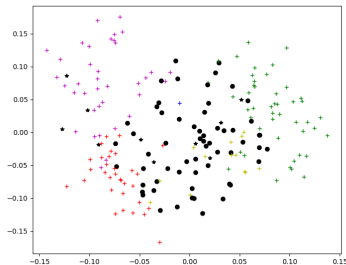
- ▶ [SPT 23] D. Robert, H. Raguet, L. Landrieu, « Efficient 3D semantic segmentation with Superpoint Transformer », *ICCV*, 2023.
- ▶ [Rolle–Scoccola 24] A. Rolle, L. Scoccola, « Stable and consistent density-based clustering via multiparameter persistence » (Persistable), *JMLR*, 25(258), 2024.
- ▶ [CrackSAM 24] K. Ge *et al.*, « Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation in civil infrastructures », *Construction and Building Materials*, 2024.
- ▶ [AYANA RA 25] Équipe-projet AYANA, « 3D LiDAR Instance Segmentation with Geometric Priors : The HGP-Clusterer », *Rapport annuel d'activité Inria 2025*, § 7.7, fig. 8, publié en 2026.
- ▶ [SAM 2 24] N. Ravi *et al.*, « SAM 2 : segment anything in images and videos », 2024.
- ▶ [ALPINE 25] C. Sautier, G. Puy, A. Boulch, R. Marlet, V. Lepetit, « Is clustering enough for LiDAR instance segmentation ? A state-of-the-art training-free baseline » (ALPINE), 2025.
- ▶ [Geo-4D 25] G. Oh, Y. Jang, J. Choi, S.-J. Kang, G. Lin, S. Kim, « Training-free global geometric association for 4D LiDAR panoptic segmentation » (Geo-4D), 2025.
- ▶ [Sonata 25] X. Wu *et al.*, « Sonata : self-supervised learning of reliable point representations », *CVPR*, 2025.
- ▶ [Concerto 25] Y. Zhang *et al.*, « Concerto : joint 2D–3D self-supervised learning emerges spatial representations », *NeurIPS*, 2025.
- ▶ [PolyhedronNet 25] D. Yu, G. Zhang, L. Zhao, « PolyhedronNet : representation learning for polyhedra with surface-attributed graph », *ICLR*, 2025.
- ▶ [HSA 25] S. Amizadeh *et al.*, « Hierarchical self-attention : generalizing neural attention mechanics to multi-scale problems », *NeurIPS*, 2025.
- ▶ [Utonia 26] Y. Zhang *et al.*, « Utonia : toward one encoder for all point clouds », 2026.

Diapositives de secours





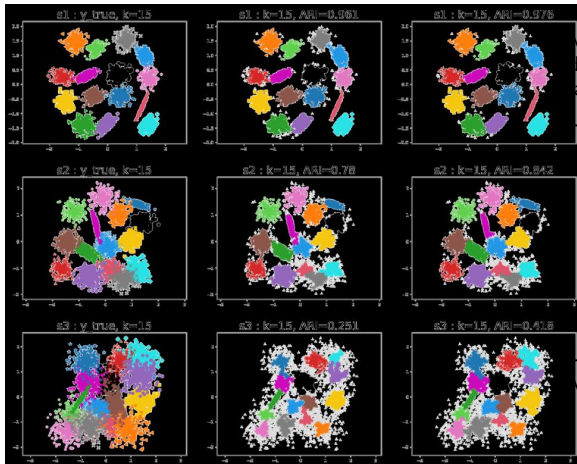
Stylométrie 2017 : le cas à 5 auteurs



- ▶ 5 auteurs $\times$ 40 textes ($P = 70\%$, $k = 5$)
- ▶ 4 classes correctement identifiées...
- ▶ ... mais la 4^e (textes 120–159) est manquée
- ▶ Ronds noirs : non classés ; étoiles : affectés à plusieurs classes



Banc d'essai SIPU : toutes choses égales par ailleurs



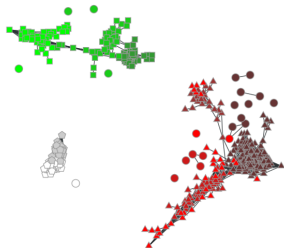
Même $\text{min_cluster_size} = \sqrt{n}$, même excès
de masse :
la seule différence est la **connexité triangulaire**

Jeu	HDBSCAN	2-polyèdres
a2	0,762	0,834
a3	0,696	0,831
d31	0,660	0,835
s2	0,780	0,842
s3	0,251	0,418
birch2	0,996	0,998

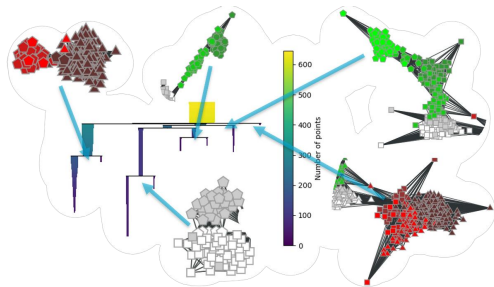
ARI ; grille : vérité, HDBSCAN, notre algorithme



En pratique ($K = 2$) : les huiles d'olive italiennes [Forina 83]



HDBSCAN : 3 macrorégions



2-polyèdres : **8 provinces identifiées**
parmi les 72 % de points classés

Au-delà de l'état de l'art [Rolle–Scoccola 24] [ANS 26]

[Forina 83] M. Forina, C. Armanino, S. Lanteri, E. Tiscornia, « Classification of olive oils from their fatty acid composition », 1983 (jeu de données).

[Rolle–Scoccola 24] A. Rolle, L. Scoccola, « Stable and consistent density-based clustering via multiparameter persistence » (Persistable), *JMLR*, 25(258), 2024.

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.



Huiles d'olive : la matrice de confusion

Pers./Ours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Miss.
N. Apulia	12/24	0/0	0/0	-	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	13/1
Calabria	0/0	7/25	1/2	-	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	48/29
S. Apulia	0/0	0/0	100/145	-	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	106/61
Sicilia	3/6	0/1	0/2	-	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	33/27
Inl. Sard.	0/0	0/0	0/0	-	51/62	0/0	0/0	0/0	0/0	14/3
Coast S.	0/0	0/0	0/0	-	0/2	19/29	0/0	0/0	0/0	14/2
E. Ligur.	0/0	0/0	0/0	-	0/0	0/0	14/32	1/2	0/1	35/15
W. Ligur.	0/0	0/0	0/0	-	0/0	0/0	0/0	29/33	0/0	21/17
Umbria	0/0	0/0	0/0	-	0/0	0/0	0/0	0/0	42/46	9/5

- ▶ 412/572 points classés (72 %), dont 96,1 % correctement
- ▶ Persistable [Rolle–Scoccola 24] : 49 % classés seulement
- ▶ En partition exhaustive : ARI 0,890 contre 0,848

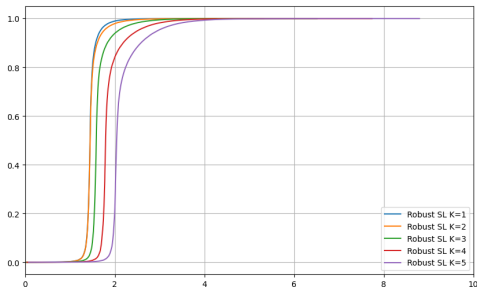


Vitesses de percolation : le protocole

- ▶ $\mathcal{X}$: $n = 100\,000$ points uniformes dans $\left[0; n^{1/p}\right]^p$ ($n = 10\,000$ en dimension 4)
- ▶ $T = 100$ tirages indépendants ; rappel $\varepsilon = 3\%$
- ▶ Pour chaque algorithme (HGP, Robust SL, DBSCAN) : rayons de fusion et taille de la plus grande composante
- ▶ Estimateur $\hat{v} = \hat{\lambda}_\varepsilon / \hat{\lambda}_{1-\varepsilon}$
- ▶ Repère : seuil critique du modèle booléen ($K = 1$, 2D) : $\lambda_c \approx 1,44$

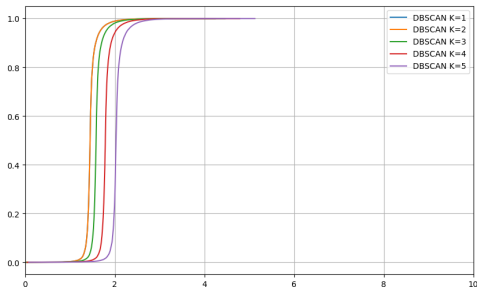


Vitesses de percolation : *Robust Single-Linkage* et DBSCAN



Robust Single-Linkage : la percolation converge trop lentement vers

1



DBSCAN : la frontière est réintégrée, mais les cœurs percolent trop

tôt



Quand $K \rightarrow +\infty$: la fenêtre gaussienne

- ▶ Dans la fenêtre $\mu = K + a\sqrt{K}$, les niveaux K -NN convergent vers les **excursions** $E_a = \{G_p \geq -a\}$ d'un champ gaussien
- ▶ Covariance du champ : le volume d'intersection de deux boules
- ▶ Les trois algorithmes ne diffèrent que par l'**ordre des opérations** : dilater puis connecter (cœurs, DBSCAN) vs. connecter puis dilater (polyèdres)
- ▶ Seuils de bruit : $a_c^{\text{poly}} \geq a_c^{\text{core}}$, vitesse asymptotiquement meilleure pour les K -polyèdres

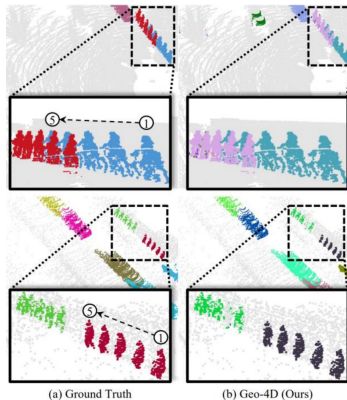


Et en 4D, la recette ne change pas

La 4D ajoute le **suivi** : une même instance doit garder son identité d'une trame à l'autre

- ▶ Geo-4D [Geo-4D 25] garde le même schéma (sémantique, puis regroupement) et y ajoute une **association globale** entre trames, purement **géométrique** et là encore **sans apprentissage**
- ▶ Dans les deux cas, une fois la sémantique acquise, ce qui reste est un problème de **regroupement** : exactement l'objet de cette thèse

C'est là que notre hiérarchie a quelque chose à dire : elle offre une **échelle** au lieu d'un seuil



Suivi d'instances dans Geo-4D [Geo-4D 25]

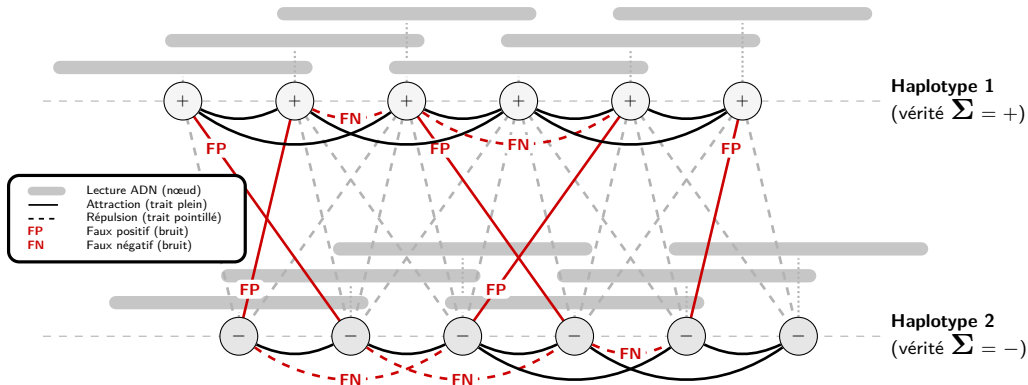


L'assemblage d'haplotypes

Un graphe signé bruité

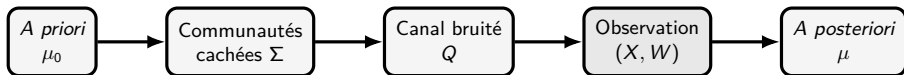
Nœuds = lectures ADN ; arêtes = chevauchements (attractions et répulsions)

But : retrouver l'affectation cachée Σ





Le cadre bayésien et l'hypothèse de Gibbs



$$U(\sigma) = \sum_{e \in F} W_e \mathbb{I}_{\{\sigma_i \neq \sigma_j\}} + \sum_{e \in \tilde{F}} |W_e| \mathbb{I}_{\{\sigma_i = \sigma_j\}} \quad \mu(\sigma) = \frac{e^{-U(\sigma)}}{Z}$$

- ▶ F : arêtes attractives ($W_e > 0$); $\tilde{F}$: répulsives ($W_e < 0$); U pénalise les arêtes non satisfaites
- ▶ Ici l'*a priori* est uniforme : le terme $-\log \mu_0(\sigma | X)$ est constant et absorbé dans Z
- ▶ **Hypothèse de Gibbs** : la loi *a posteriori* est la mesure de Gibbs signée



Un pas de Swendsen–Wang signé, en détail

- ▶ **Gel** : chaque arête *satisfaite* est gelée avec probabilité $1 - e^{-|W_e|}$; les non satisfaites jamais
- ▶ **Recoloriage** : chaque amas gelé est recolorié uniformément au hasard
- ▶ La dynamique laisse la loi *a posteriori* invariante
- ▶ Un pas depuis la vérité Σ produit une **réplique** $\Sigma^{(1)} \sim \mu$ (identité de Nishimori) : un couplage entre vérité et observation
- ▶ Les petits amas sont recoloriés aveuglément : l'information globale ne survit que dans les **composantes géantes**



Le modèle de Sankararaman–Bacelli, en détail

- ▶ Nœuds : processus de Poisson dans $\mathbb{R}^p$; communautés $\Sigma_i \in \{\pm 1\}$ uniformes
- ▶ Arête $e = \{i, j\}$ présente avec probabilité $f_{\text{in}}(r_e)$ (même communauté) ou $f_{\text{out}}(r_e)$ (communautés différentes), $r_e = \|X_i - X_j\|$
- ▶ Poids signés reconstruits : $W_e = \log \frac{f_{\text{in}}(r_e)}{f_{\text{out}}(r_e)} \geq 0$ si e observée, $W_e = -\log \frac{1-f_{\text{out}}(r_e)}{1-f_{\text{in}}(r_e)} \leq 0$ sinon

$$\mathbb{P}(\text{arête gelée}) = f_{\text{in}}(r_e) \left(1 - e^{-|W_e|}\right) = f_{\text{in}}(r_e) - f_{\text{out}}(r_e)$$

- ▶ Le graphe gelé d'un pas de SW sur les arêtes est **exactement** la percolation indépendante de [Sankararaman–Bacelli 18]

Après Swendsen–Wang : une *horloge* par arête

Un pas de SWENDSEN–WANG gèle chaque arête satisfaite avec probabilité $1 - e^{-|W_e|}$, puis recolorie les amas gelés. Remplaçons ce tirage *binaire* par un **temps**

$$\xi_e \sim \text{Exp}(|W_e|) \text{ si } e \text{ est satisfaite, } \xi_e = +\infty \text{ sinon ;}$$

$$\Pi_\beta = \text{composantes connexes du graphe } (V, \{e : \xi_e \leq \beta\}), \quad 0 \leq \beta \leq 1$$

- ▶ Comme $\mathbb{P}(\xi_e \leq 1 \mid e \text{ satisfaite}) = 1 - e^{-|W_e|}$, la coupe à $\beta = 1$ redonne **exactement** la partition gelée de SWENDSEN–WANG
- ▶ Mais un *seul* tirage d'horloges contient désormais **toutes les échelles** intermédiaires : les Π_β sont emboîtées, elles forment un **dendrogramme** [I&I 26+] ; β est un temps de filtration, pas une température



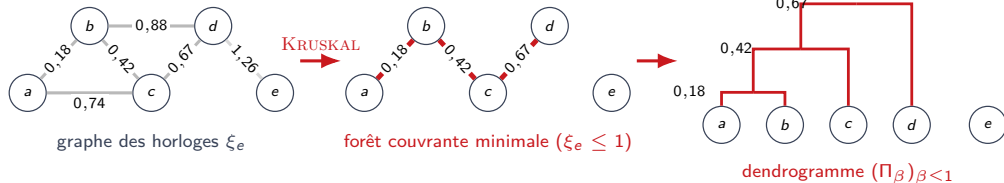
La hiérarchie d'horloges, en détail

- ▶ Conditionnellement à $\sigma : \xi_e \sim \text{Exp}(|W_e|)$ sur les arêtes satisfaites, $\xi_e = +\infty$ sinon ; $\Pi_\beta =$ composantes de $\{\xi_e \leq \beta\}$; le dendrogramme s'obtient par KRUSKAL
- ▶ $\mathbb{P}(\xi_e \leq 1) = 1 - e^{-|W_e|}$: Π_1 est **exactement** la partition gelée de SWENDSEN-WANG
- ▶ Mesure jointe de type EDWARDS-SOKAL $\nu(\sigma, D)$; à chaque nœud, un **bain thermique exact** sur les quatre orientations relatives des deux fils (balance détaillée, invariance)
- ▶ Le dendrogramme est **non marqué** : l'identité de l'arête gagnante est marginalisée ; une fusion dépend de toute la coupe $\Lambda_u(\sigma) = \sum_{e \in E_u} |W_e| \mathbb{I}_{\{e \text{ satisfaite}\}}$
- ▶ Sur le tore triangulaire : Π_t suit une percolation indépendante $q_p(t) = p(1 - e^{-u_p t})$,
 $u_p = \log \frac{p}{1-p}$



Des horloges au dendrogramme : Kruskal

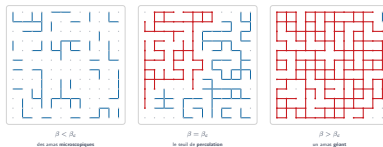
----- $\beta = 1$



$$\text{cc}\{e : \xi_e \leq \beta\} = \text{cc}\{e \in \text{FCM} : \xi_e \leq \beta\}, \quad 0 \leq \beta \leq 1$$

- La forêt couvrante minimale **calcule** la hiérarchie ; mais la *loi* des retournements utilise toujours **toutes** les arêtes du graphe, pas seulement celles retenues par KRUSKAL
- L'arête $\{d, e\}$ n'a jamais sonné avant l'horizon ($\xi = 1,26 > 1$) : le sommet e reste **isolé**, et Π_1 a deux composantes

Quelle coupe choisir ? Celle où les amas **percolent**



densité d'arêtes ouvertes avant β : $q_p(\beta) = p(1 - e^{-u_p\beta})$, $u_p = \log \frac{p}{1-p}$;
coupe critique β_c : $q_p(\beta_c) = q_c$, le seuil de percolation du réseau

- ▶ Seule une masse **macroscopique** transporte de l'information : c'est ce que dit la borne de recouvrement de la partie précédente, évaluée à l'horizon $\beta = 1$
- ▶ Sur la grille triangulaire, au seuil de percolation de l'*information*, le temps informationnel et β_c **coïncident** [I&I 26+] : le meilleur argument dont nous disposons pour dire que c'est la bonne coupe
- ▶ **Statut : un programme.** Notre meilleure borne rigoureuse vient d'une *autre* source (un canal d'information à plusieurs états sur les triangles) et *pas* de cette dynamique



La coupe critique β_c , en détail

- Le niveau critique s'inverse explicitement :

$$\beta_c(p) = q_p^{-1}(q_c) = -\frac{\log(1 - q_c/p)}{\log \frac{p}{1-p}}, \quad q_c = 2 \sin \frac{\pi}{18} = 0,34730 \dots$$

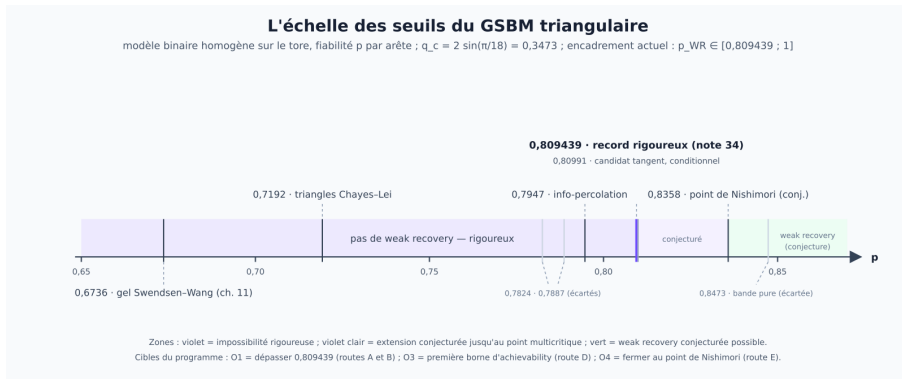
- Il n'existe dans l'horizon $[0, 1]$ que si $p \geq \frac{1+q_c}{2} = 0,67365 \dots$: c'est exactement le seuil de gel de SWENDSEN-WANG ; en dessous, la criticité n'est jamais atteinte avant la censure
- **Ce que la hiérarchie ajoute à la borne de percolation.** Celle-ci ne retient que la *taille* des racines ; la borne par plus petit ancêtre commun pondère chaque fusion par sa fiabilité exacte : algèbre finie établie, *conditionnellement* à la formalisation complète de la mesure jointe augmentée

$$Q_n \leq \frac{1}{n^2} \mathbb{E} \left[n + 2 \sum_{u \in D} |C_{u,1}| |C_{u,2}| \eta_u \right], \quad \eta_u = \tanh^2 \frac{L_u}{2}$$

- **Réserve.** La coupe critique n'est *pas* sélectionnée par l'information : après marginalisation exacte, le jacobien répliqué vaut θ^2 à tout niveau. Elle se distingue *géométriquement*, comme ordre d'élimination du GIBBS



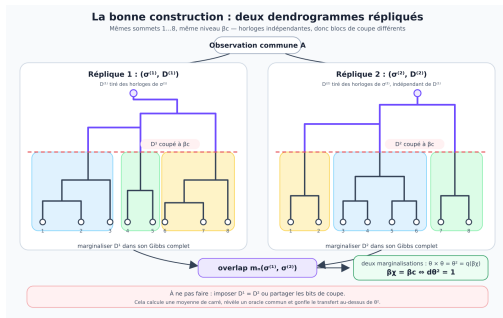
L'échelle des seuils du GSBM triangulaire



- Gel SW $0,6736 < \text{triangles } 0,7192 < \text{percolation de l'information } 0,7947 < \text{record rigoureux } 0,8094$
- Point multicritique de Nishimori $0,8358$: conjecture



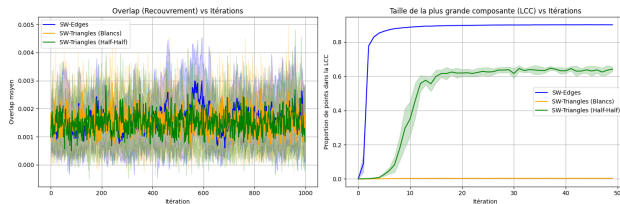
Calibration exacte sur le SBM



- ▶ Deux répliques, deux dendrogrammes **indépendants**, coupés au même β_c
- ▶ Chaque branche transmet exactement θ^2 : la densité d'évolution répliquée redonne $d\theta^2 = 1$
(le seuil de KESTEN-STIGUM, identité valable pour **toute** coupe exactement marginalisée : elle calibre le décompte, elle ne désigne pas β_c)
- ▶ Quand le signal diverge, $\beta_{c,n} \rightarrow 0$: la coupe s'écrase d'elle-même sur GLAUBER



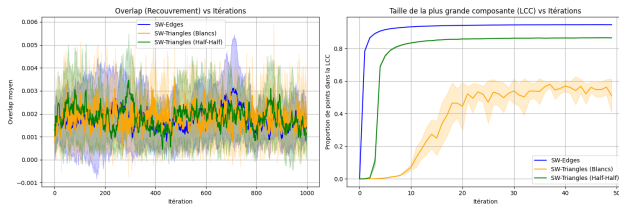
Validation à 10^6 nœuds : les trois régimes



$p = 0,70$: seules les arêtes standard percolent ; l'*overlap* reste au bruit



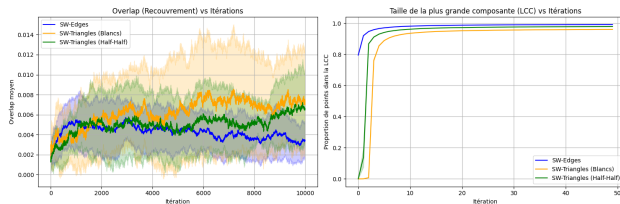
Validation à 10^6 nœuds : les trois régimes



$p = 0,72$: toutes les dynamiques percolent... mais l'*overlap* reste au bruit (nécessaire $\neq$ suffisant)

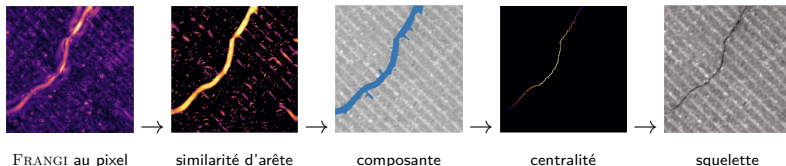


Validation à 10^6 nœuds : les trois régimes



$p = 0,80$: composantes géantes stables et **recouvrement effectif**

De la similarité au squelette : la chaîne d'extraction



- ▶ **Seuiller** les arêtes puis les sommets (une seule fraction τ), garder les **composantes** assez grandes : une seule sur FIND, toutes ailleurs
- ▶ **Arbre couvrant minimal** par composante : la réponse épaisse devient une structure d'axe unique [EUVIP 26]
- ▶ **Centralité pondérée sur l'arbre**, en $\mathcal{O}(|V|)$: masses des sous-arbres accumulées, réenracinement au maximum, élagage descendant ; seul l'axe principal reste
- ▶ **La suite, à l'ordre 2** : deux arêtes ne se recollent que par un **triangle** [ANS 26] [ISPRS 26+]

Sur FIND, **sans apprentissage** : 63 % de JACCARD en fusionnant les trois modalités (60 % à deux) ; CrackSegDiff, supervisé, atteint 87 % sur données propres, mais s'effondre sous le bruit

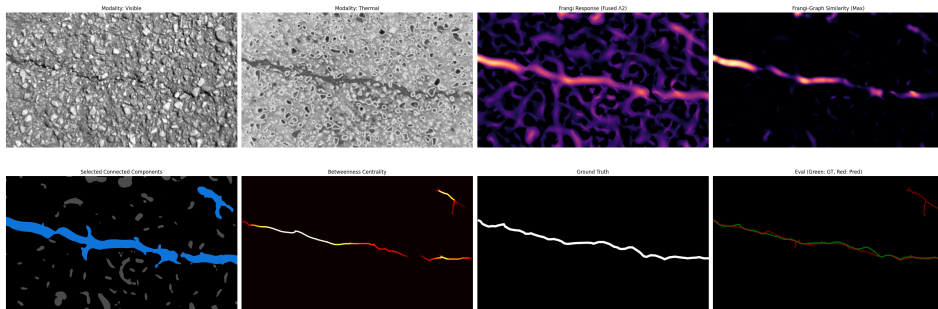
[EUVIP 26] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Multi-modal, training-free crack extraction via generalized Frangi graph », EUVIP, 2026.

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

[ISPRS 26+] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, article en préparation pour l'*ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2026.



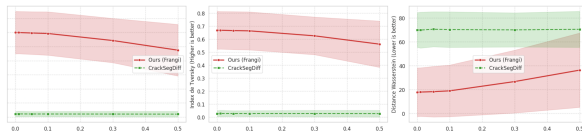
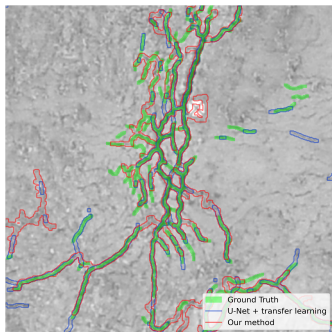
VT-GraF : la connexité $K = 2$ sur le terrain



- ▶ Visible granulaire + thermique : la réponse de Frangi seule est noyée dans les cailloux
- ▶ Les composantes triangles-connexes éliminent les artefacts granulaires



Sans entraînement... et robuste



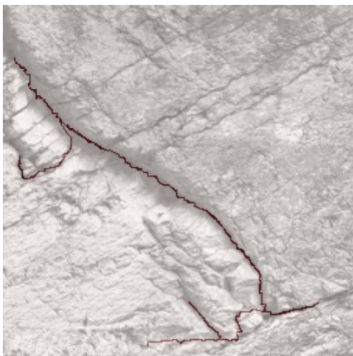
Sous bruit croissant, notre méthode (rouge) reste stable

Vaches Noires : vérité (vert), nous (rouge), U-Net (bleu)

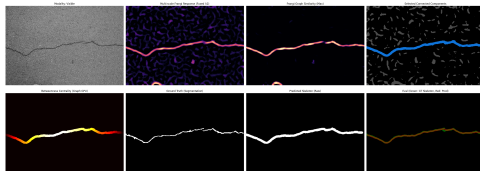
- ▶ Compétitif avec un U-Net ayant coûté deux jours d'annotation experte
- ▶ CrackSegDiff : 87 % vs. 63 % de Jaccard sur données propres... mais s'effondre hors distribution



Transferts sans réentraînement



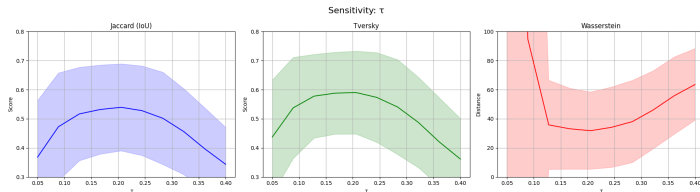
Palais des Papes : la fracture principale



CrackForest : Jaccard 78 %, Wasserstein 5 px



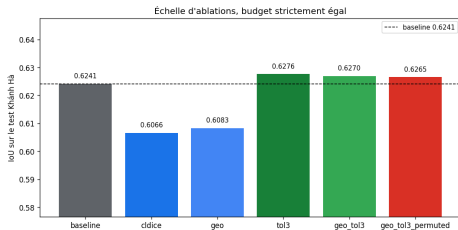
Sensibilité aux paramètres



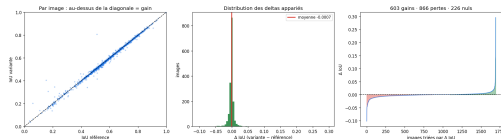
Seuil relatif τ : optimum net vers $\tau \approx 0,2$ (graphe fragmenté vs. ponts parasites)



CrackSAM-GeoLoRA : le protocole causal



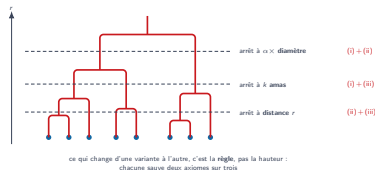
Six variantes, IoU stricte sur 1 695 images de test (corpus Khánh Hà)



Évidence alignée vs. permutée : sur la diagonale

- Valeur de référence 0,6241 ; perte tolérante 0,6276 ; géométrie + tolérance 0,6270 $\approx$ évidence permutée 0,6265
- $|\Delta| < 0,001$ à toutes les tolérances : en monomodal, la géométrie n'apporte pas d'information nouvelle

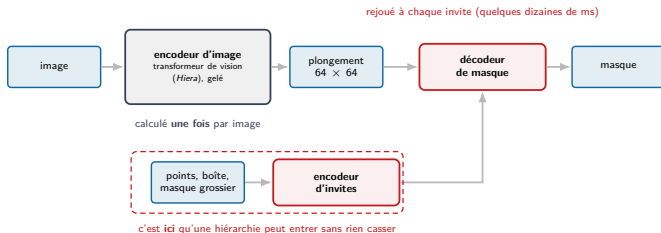
Carlsson & Mémoli : changer l'objet de sortie



- Pour chacune des trois *paires* d'axiomes, KLEINBERG donne un témoin : à chaque fois une **variante du Single-Linkage**, ce qui change d'une variante à l'autre étant la **règle d'arrêt** : k amas, distance r , ou fraction α du diamètre
- L'obstruction indique donc la sortie : garder l'arbre, et laisser la règle de coupe à l'utilisateur
- CARLSSON & MÉMOLI changent alors l'objet rendu : une **ultramétrie**, $T : (\mathcal{X}, d) \mapsto (\mathcal{X}, u)$, de façon équivalente un dendrogramme

Sous trois axiomes adaptés (normalisation à *deux points*, fonctorialité, séparation),
le **Single-Linkage** est la seule solution [Carlsson–Mémoli 10]

SAM : segmenter n'importe quoi, à la demande



- ▶ Pré-entraîné sur SA-1B, le jeu de *SAM 1* : 11 millions d'images et 1,1 milliard de masques [SAM 23] ; SAM 2 garde l'interface, change de tronc (*Hiera*) et l'étend à la vidéo [SAM 2 24]
- ▶ Architecture **asymétrique** : un encodeur d'image lourd, calculé *une fois* ; puis une boucle légère, où l'on pose des **invites**
- ▶ Pour nous, la bonne nouvelle : cette interface d'invites est un **point d'entrée gratuit**

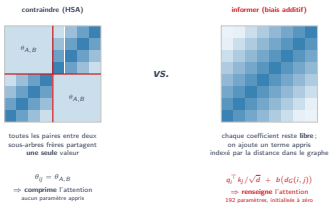
[SAM 23] A. Kirillov et al., « Segment Anything », ICCV, 2023.

[SAM 2 24] N. Ravi et al., « SAM 2 : segment anything in images and videos », 2024.



Guider SAM : *informer* l'attention, pas la contraindre

Une fissure se reconnaît à sa **connexité** ; or l'attention compare des vecteurs deux à deux : elle n'a **aucun a priori de chemin** *Aucune IoU n'a encore été mesurée pour ce guidage*



- ▶ La transposition directe de l'attention hiérarchique [HSA 25] est écartée : elle gagne à l'entraînement de zéro, mais perd dans un modèle *pré-entraîné* ; sa contrainte de blocs **comprime** l'attention, sans aucun paramètre appris
- ▶ Reste un **biais additif** indexé par la distance dans le *graphe*, initialisé à zéro [Graphormer 21], et d'abord mesurer le **plafond** avec la vérité terrain

[HSA 25] S. Amizadeh *et al.*, « Hierarchical self-attention : generalizing neural attention mechanics to multi-scale problems », *NeurIPS*, 2025.

[Graphormer 21] C. Ying *et al.*, « Do Transformers really perform badly for graph representation ? », *NeurIPS*, 2021.



Guider SAM : une suite progressive et réfutable

1. **Mesurer le plafond, sur SAM 2 gelé.** Injecter la *vérité terrain* dans l'interface choisie et regarder ce qu'elle rapporte au mieux. La vérité terrain à l'inférence en fait un **diagnostic**, jamais un résultat publiable, mais deux heures de GPU suffisent, et sans plafond on arrête là
2. **Utiliser d'abord l'interface native.** Transformer la hiérarchie en invites ponctuelles, sélectionnées par centralité décroissante de l'arbre couvrant minimal, du grossier au fin Ce serait la première utilisation réelle de l'arbre et des composantes
3. **Seulement si le signal est causal.** Apprendre un biais additif selon la distance dans le graphe ou dans l'arbre, initialisé à zéro : **informer** l'attention sans lier ses coefficients

À chaque étape : **aligné contre permuté et aléatoire**, à capacité et budget identiques.
Sans séparation, on arrête



Ce que HSA exige, et ce que le graphe de Frangi donne



ce que HSA exige
arité $b \approx 8$, profondeur $\log_b N \approx 4,5$



ce que donne le graphe de Frangi
arité $b \approx 1,3$, profondeur 358

une fissure est une chenille : 72 % des nœuds internes n'ont qu'un seul enfant

- **Surface d'attaque** : 3 blocs d'attention globale sur 48 dans *Hiera-L* (6,25 % des blocs), soit 6,6 % du budget arithmétique du tronc (comptage analytique)
- **Forme de l'arbre** : ce n'est pas un réglage ; l'arité $b = (N - 1)/(N - L)$ est *fixée* par la fraction de feuilles, donc par la géométrie de la fissure ; $b \approx 1,3$ contre 8 attendu
- Ce défaut-là se répare (décomposition en centroïdes sur la grille 64×64 : profondeur 12, arité 2,82) ; ce qui ne se répare pas, c'est qu'une contrainte de blocs *comprime* au lieu d'informer
- Et la meilleure hiérarchie possible (construite depuis la vérité terrain) ne demande qu'une **carte binaire** fissure/fond : ni arbre couvrant, ni composantes, ni centralité
- **Limite assumée** : mesures sur fissures *synthétiques* calibrées sur le corpus Khánh Hà (448 px, largeur 19,1 px, couverture 5,7 %) ; **aucune heure de GPU** n'a été dépensée

De la partition au K -polyèdre : la chaîne complète



- Un cran plus loin [Culbertson 18] : remplacer la partition par un **recouvrement**. Pour $K \geq 2$, les K -polyèdres peuvent partager des sommets : leurs réalisations géométriques se **chevauchent** [ANS 26] : la parenté est d'idée, non de théorème
- Un nœud ne porte pas qu'un sac de points : il porte un recollement de **facettes**, c'est-à-dire un bloc de la partition des $(K - 1)$ -simplexes de GABRIEL effectivement construits

[Culbertson 18] J. Culbertson, D. P. Guralnik, P. F. Stiller, « Functorial hierarchical clustering with overlaps », *Discrete Applied Mathematics*, 2018.

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.



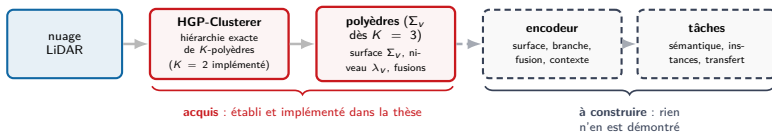
Rester honnête : ce qui reste entièrement à démontrer



Le mot « **modèle de fondation** » n'est pas revendiqué :
il désigne ici le point d'arrivée d'un programme de **réfutation**, pas un résultat

- L'**alphabet** existe : les polyèdres et leur hiérarchie, c'est la thèse ; le code qui en ferait des jetons reste à choisir, le **modèle** n'est pas écrit et aucune expérience d'apprentissage n'a été menée
- Si l'arbre réel ne bat ni le modèle plat, ni un arbre aléatoire, ni un arbre octal, le pari hiérarchique tombe
- La marge attendue concerne les objets **filiformes** ; or la connexité d'ordre K les fait naître *tard* dans la filtration

Voie hiérarchique : ce que la thèse fournit déjà



Le pari : l'**alphabet** est déjà là ; le code et le modèle restent à écrire

- ▶ Ce que la hiérarchie *fournit* déjà par nœud : le recollement de facettes, le niveau de naissance, le parent et les enfants de fusion. Ce qui reste à **construire** : la sérialisation, les attributs surfaciques (aires, normales, bords, donc $K \geq 3$), les voisins latéraux et la confiance d'acquisition
- ▶ L'interface vers les points existe déjà : le vote pondéré $w_{xT} = S_T / T_x$ du § 9.1, partition de l'unité sur les points couverts ($T_x > 0$)
- ▶ Ce qui manque est en aval : encodeur de surface, encodeur de branche, encodeur de fusion, décodeur par facette, et les campagnes qui les jugeraient



Voie hiérarchique : comment saurais-je que c'est l'arbre qui aide ?

Bras	Structure
H0	polyèdres indépendants
H1	graphe latéral seulement
H2	arbre aléatoire apparié (profondeur, degrés, masses)
H3	arbre octal ou arbre de voxels
H4	HDBSCAN ou Robust SL
H5	niveaux HGP permutés
H6	topologie HGP sans les niveaux
H7	trajectoires HGP complètes
H8	H7 + événements + latéral

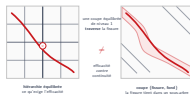
À segmentation en jetons, paramètres et budget **appariés**, trois lectures suffisent à réfuter le pari :

- ▶ $H6 \approx H7$: les **niveaux** de densité n'apportent rien
- ▶ $H4 \approx H7$: une hiérarchie **générique** suffit
- ▶ $H1 \approx H8$: le **graphe spatial** explique tout

Ces résultats resteraient publiables comme **réfutation**, mais pas sous la thèse annoncée



Voie hiérarchique : efficacité *contre* continuité, en chiffres



Hiérarchie candidate	Profondeur	Arité	Dilution à longue portée
sémantique {fissure, fond}	10,3	3,17	181
<i>son contrôle permuté</i>	10,0	3,23	808
coupe spatiale <i>min-cut</i>	9,3	2,75	768
ordonné le long de la fissure	10,0	2,66	1 024
FRANGI + centroïdes	12,0	2,82	1 013
<i>quadtrees</i>	7,0	4,00	1 024
aléatoire	7,0	4,00	1 024

- **Dilution** : combien de jetons sont moyennés avec j lorsque i porte son attention sur j . Sous attention plate, elle vaut 1 : 181 reste donc *énorme*. Sur **trois fissures synthétiques**
- L'écart 181 contre 808 mesure la **causalité** (bon masque vs. masque d'une autre image), pas une performance : aucune IoU n'a été mesurée
- Toutes les hiérarchies **équilibrées** plafonnent entre 768 et 1 024, y compris celle qui cherche explicitement à éviter la fissure